

PERTEMUAN 7

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT LUNAK

Materi Pertemuan 7

1. Pengujian Perangkat Lunak
2. Pemeliharaan Perangkat Lunak

1. PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

- **Pengujian** adalah proses melaksanakan atau mengevaluasi sistem atau komponen sistem dengan cara manual atau otomatis untuk memverifikasi bahwa telah memenuhi persyaratan tertentu. (IEEE83a)
- **Pengujian perangkat lunak** adalah proses mengeksekusi program atau sistem dengan tujuan menemukan kesalahan (Myers)
- “Proses menelusuri dan mempelajari sebuah program dalam rangka **menemukan kesalahan** pada perangkat lunak sebelum diserahkan kepada pengguna”. (**Roger S. Pressman, 7th edition**).

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK (Lanjutan)

Sasaran pengujian pada perangkat lunak adalah (Sukamto,2009):

1. **Pengujian** adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan.
2. **Test case yang baik** adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.
3. **Pengujian yang sukses** adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK (Lanjutan)

Karakteristik umum dari pengujian perangkat lunak adalah sebagai berikut :

1. **Pengujian** dimulai pada level modul dan bekerja kearah integrasi pada sistem berbasis komputer.
2. **Teknik pengujian** yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada waktunya.
3. **Pengujian diadakan** oleh software developer dan untuk proyek yang besar oleh group testing yang independent.
4. **Testing dan debugging** adalah aktivitas yang berbeda tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi testing.

Verifikasi & Validasi (V&V)

- Pengujian perangkat lunak secara sederhana sering disebut sebagai **Verifikasi & Validasi (V&V)**.
- **Verifikasi**: serangkaian tugas untuk memastikan bahwa setiap fungsi telah diimplementasikan dengan benar pada perangkat lunak.
- **Validasi**: serangkaian tugas untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun telah sesuai dengan kebutuhan.

(Pressman, 2012)

V & V

Verification:

**“Are we building
the product
right?”**

Validation:

**“Are we building
the right
product?”**

Pressman, 2012

- **Pengujian lebih dari sekadar *debugging*, karena tidak hanya digunakan untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya.**
- **Tetapi terdiri dari *validasi*, *verifikasi* dan *pengukuran keandalan (reabilitas)***

Test Data & Test Cases

- **Test data:** Input yang yang direncanakan digunakan oleh sistem.
- **Test cases:** Input yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari input jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi.

Akhir Pengujian

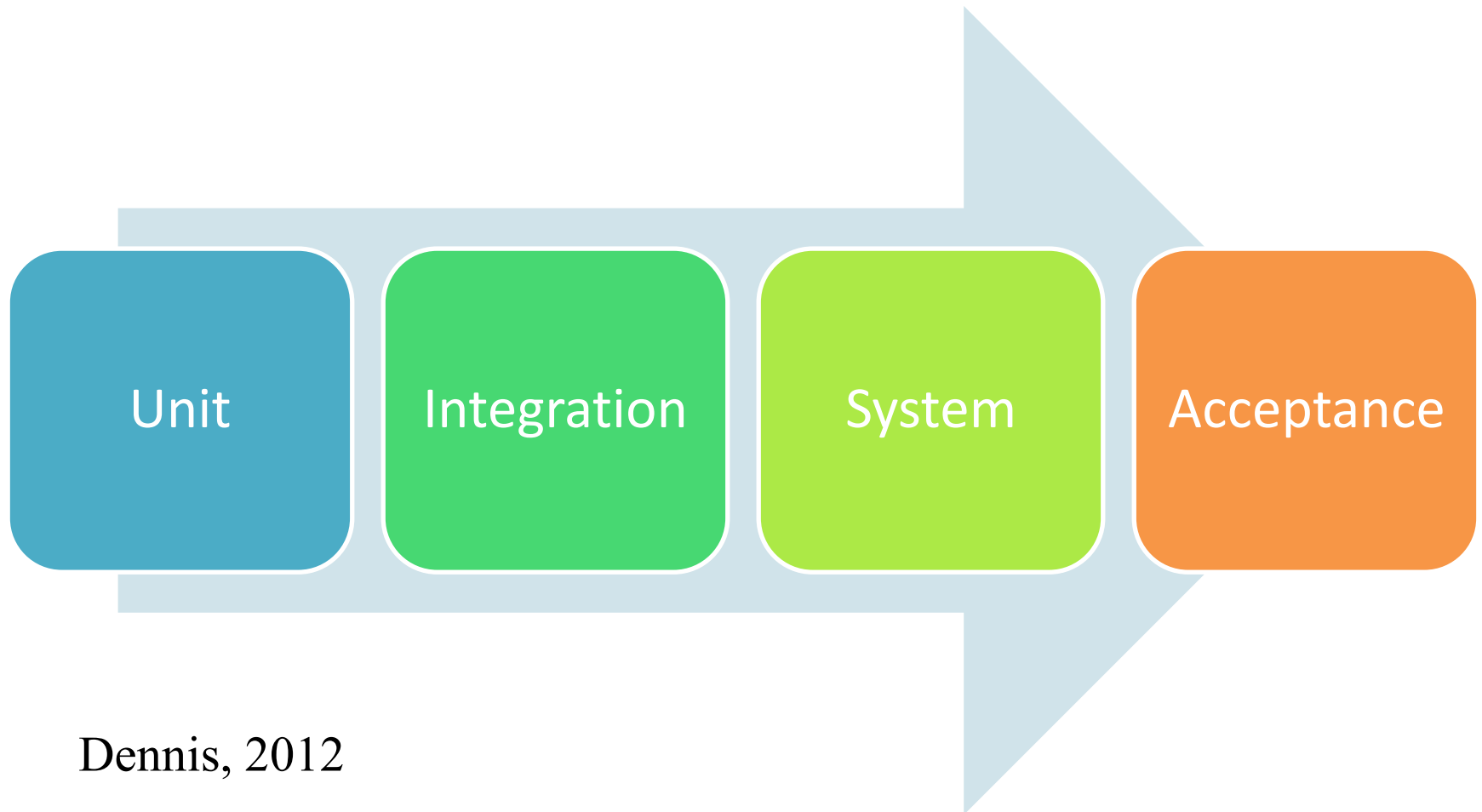
- **Pesimistic:**

Pengujian berhenti ketika sumberdaya yang dialokasikan (waktu, anggaran, test case) telah habis

- **Optimistic:**

Pengujian berhenti ketika reliabilitasnya sudah terpenuhi ataupun ketika keuntungan dari melanjutkan pengujian tidak sebanding dengan biaya pengujian.

Tahapan Pengujian



Dennis, 2012

A. Unit

- Menguji komponen Perangkat Lunak (PL) komponen ataupun modul.
- Harus dipastikan bahwa desain terperinci untuk setiap unit telah dilakukan dengan benar.
- Pada OO, dilakukan terhadap Class hingga konstruktor dan destruktora

Black
Box

Spesifikasi Program

White
Box

Source Code

B. Integration

- Menjelaskan kecacatan yang ada pada antarmuka dan interaksi yang ada pada modul.
- Pengujian PL yang dipadukan dengan elemen dari desain arsitekturnya hingga PL bekerja sebagai Sistem.

Integration Testing

User Interface Testing :
Menguji Semua Antarmuka

Use Scenario Testing :
Menguji Semua Skenario

Data Flow Testing : Menguji
Semua Proses Tahap demi tahap

System Interface Testing :
Menguji Pertukaran Data pada dan antar sistem

C. System

- Menguji sistem terpadu secara menyeluruh untuk memastikan sistem telah sesuai dengan persyaratan.

Requirement

- Menguji Kesesuaian sistem dengan persyaratan

Usability

- Menguji Kenyamanan Sistem

Security

- Menguji Akses yang tidak sah dan Recovery nya

Performance

- Menguji Kemampuan sistem dengan beban yang tinggi

Documentation

- Memeriksa akurasi dokumentasi

D. Acceptance

Alpha

Dilakukan oleh Pengguna, untuk memastikan Sistem diterima oleh Pengguna

Betha

Menggunakan Data Real, Bukan data Uji

Faults, Error dan Failures

- ***Fault***: kesalahan dalam source code yang mungkin menimbulkan failure ketika code yang fault tersebut dijalankan.
- ***Error*** : kesalahan dalam logika yang mungkin menimbulkan failure ketika program sedang dijalankan.
- ***Failure***: output yang tidak benar/tidak sesuai ketika sistem dijalankan.

Faults, Error dan Failures (Lanjutan)

Failure Class	Deskripsi
Transient	Muncul untuk input tertentu
Permanent	Muncul untuk semua input
Recoverable	Sistem dapat memperbaiki secara otomatis
Unrecoverable	Sistem tidak dapat memperbaiki secara otomatis
Non-corrupting	Failure tidak merusak data
Corrupting	Failure yang merusak sistem data

Pengujian Aplikasi Web

Definisi

- Serangkaian aktivitas untuk menemukan kesalahan dalam isi, fungsi, kegunaan, kemampuan navigasi, kinerja kapasitas dan keamanan aplikasi web

Pressman, 2013

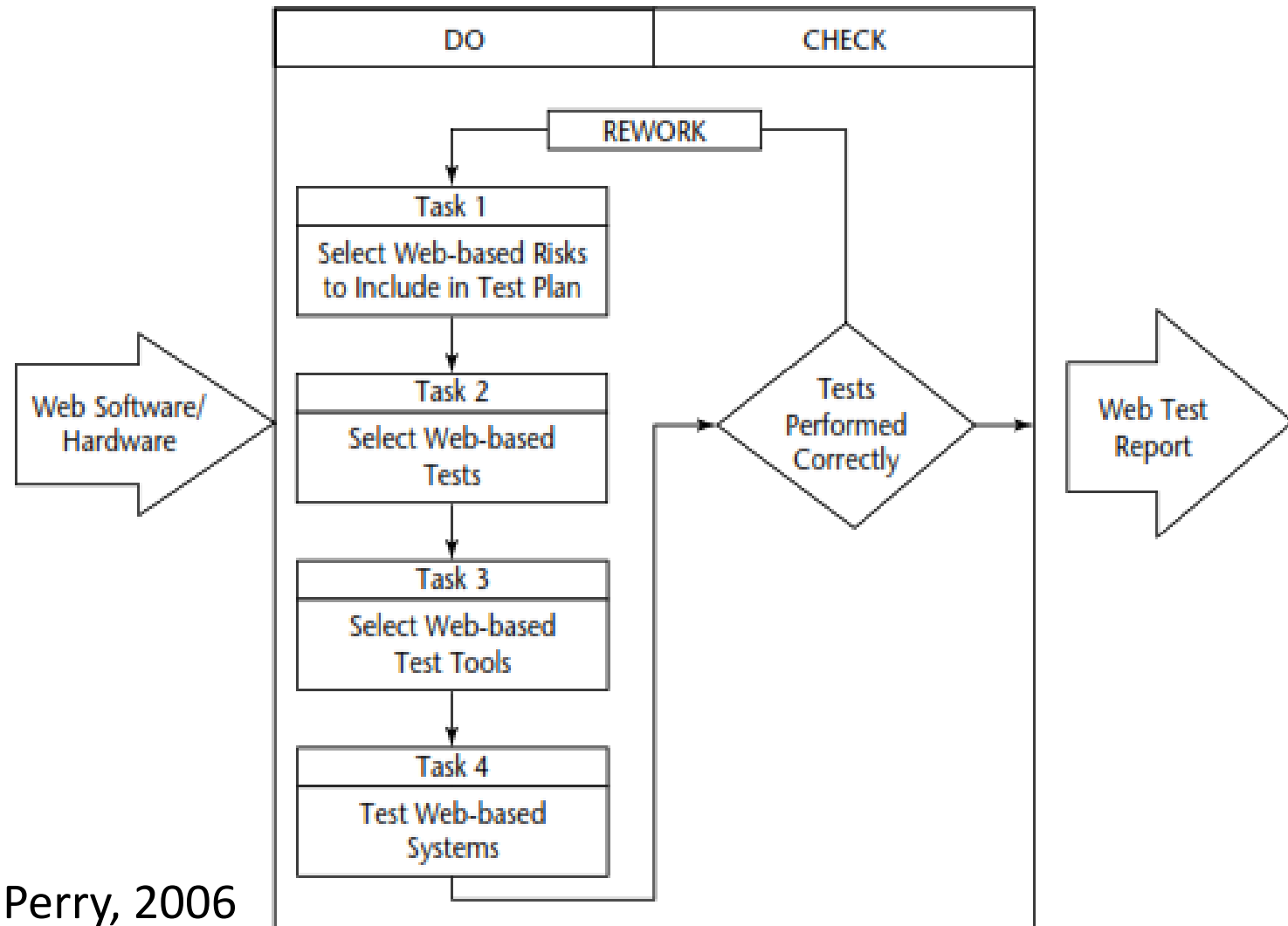
Web.App

- Pada sistem berbasis web, browser berada di workstation klien. Workstation klien ini terhubung ke server web, baik melalui koneksi jarak jauh atau melalui jaringan seperti jaringan area lokal (LAN) atau jaringan area luas (WAN).
- Ketika server web menerima dan memproses permintaan dari workstation klien, permintaan dapat dikirim ke server aplikasi untuk melakukan tindakan seperti permintaan data, transaksi perdagangan elektronik, dan sebagainya.

Web.App (Lanjutan)

- Proses back-end bekerja di latar belakang untuk melakukan pemrosesan batch dan menangani transaksi bervolume tinggi. Pemrosesan back-end juga dapat berinteraksi dengan transaksi ke sistem lain dalam organisasi.
- Misalnya, ketika transaksi perbankan online diproses melalui Internet, transaksi akhirnya diperbarui ke akun pelanggan dan ditampilkan dalam proses back-end.

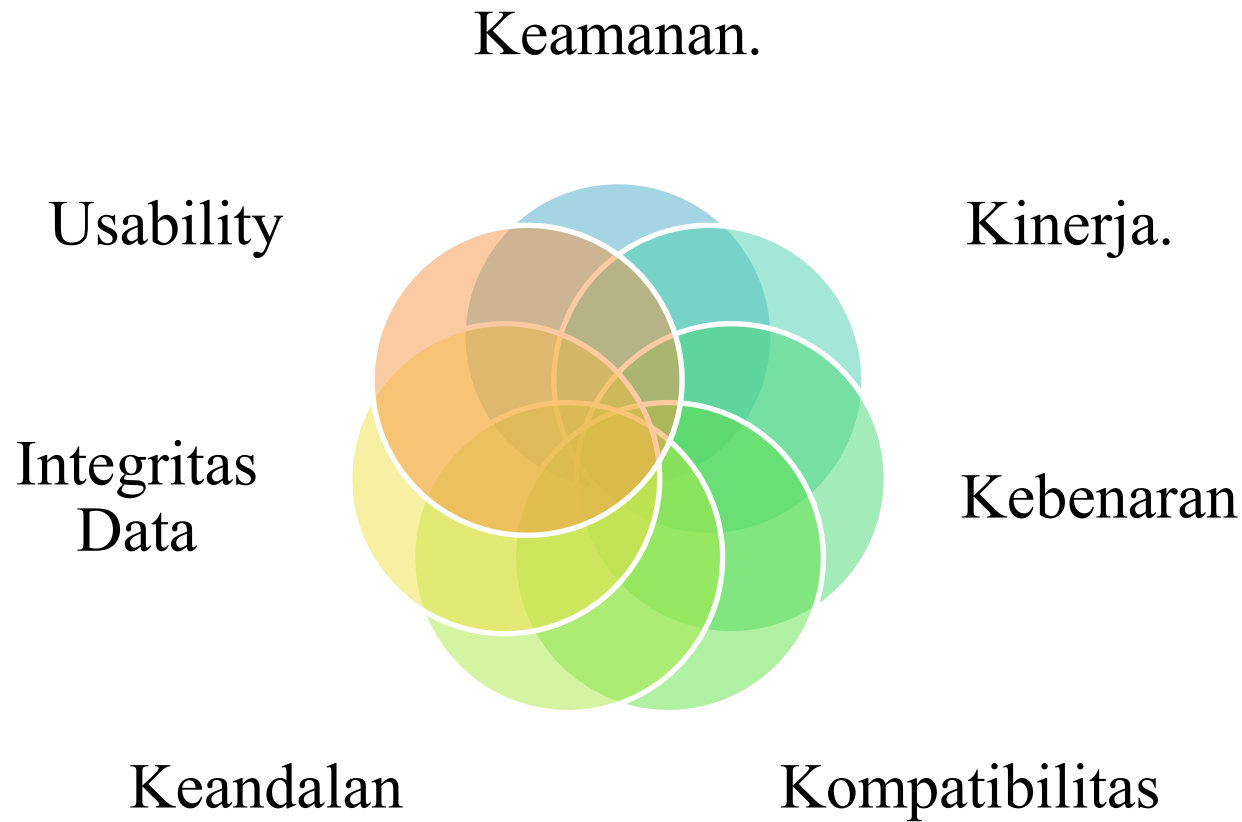
Pengujian Web.App



Perry, 2006

Task 1:

Select Web-Based Risks to Include in the Test Plan



Task 2:

Select Web-Based Tests

Unit	objek, komponen, halaman
Integrated	link, pertukaran data, alur kontrol pada aplikasi.
System	hardware, software, data, prosedur, systems lain yang terkait.
Acceptance	End User
Performance	waktu tunggu, proses statis, proses dinamis, proses transaksi, browser
Load	Server, jaringan dan basis data kondusif pada beban konkuren atau pun puncak transaksi
Regression	memeriksa bahwa bagian aplikasi yang tidak berubah berfungsi dengan benar setelah perubahan telah dilakukan
Usability	memastikan bahwa aplikasi mudah dipahami dan dinavigasi.
Compatibility	memastikan bahwa fungsi aplikasi berjalan dengan benar di beberapa browser dan beberapa konfigurasi sistem.

Task 3:

Select Web-Based Test Tools

HTML tools.

- Memverivikasi HTML.

Site validation tools.

- Memeriksa aplikasi web untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan kesalahan, seperti tautan halaman .

Load/stress testing tools.

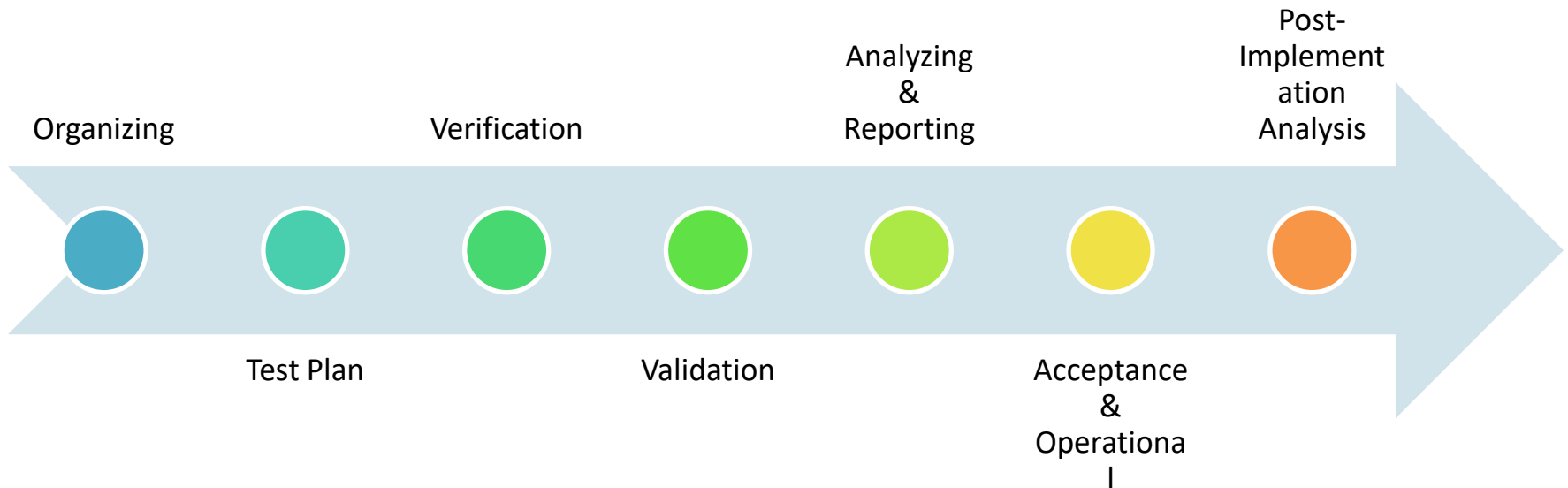
- Mengevaluasi sistem saat mengelola sejumlah besar data atau transaksi.

Test case generators.

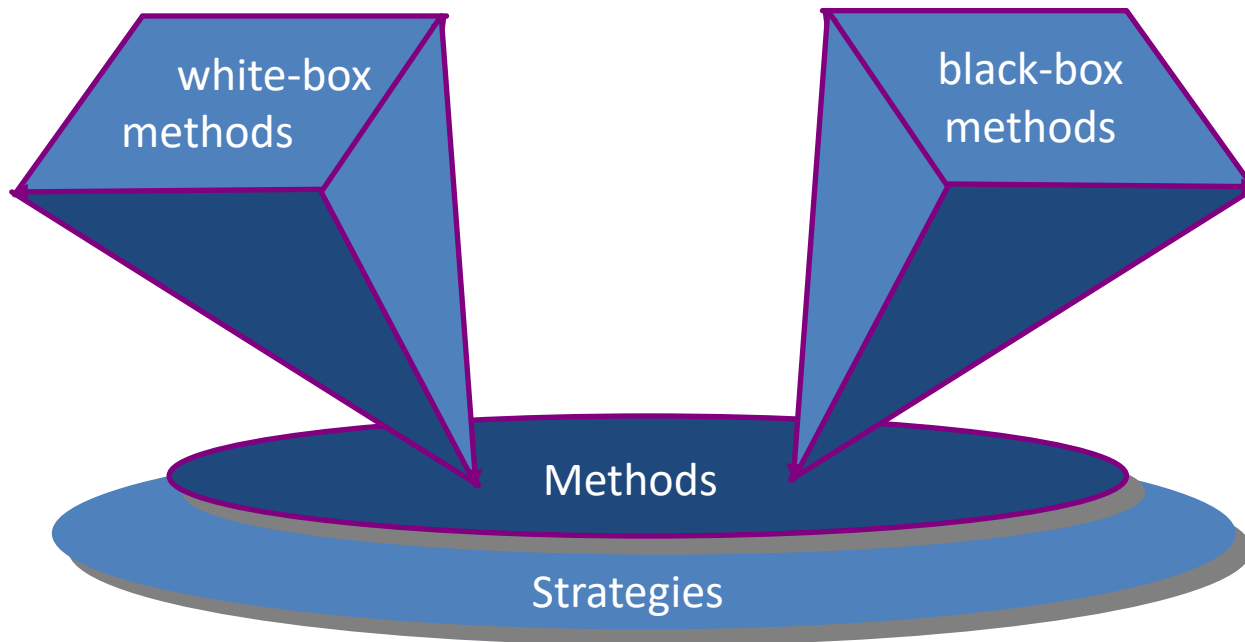
- Menciptakan transaksi untuk digunakan dalam pengujian

Task 4:

Test Web-Based Systems



METODE PENGUJIAN *SYSTEM TESTING*



WHITE BOX TESTING

Pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian.

Alasan pengujian White Box:

Adanya kesalahan logik dan asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi

Ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi

Ada kemungkinan kesalahan typographi yang sulit ditemukan kalau tidak dijalankan.

WHITE BOX TESTING

KELEBIHAN WHITE BOX TESTING

1. **Kesalahan logika.** Digunakan pada sintaks 'if' dan pengulangan. Dimana White Box Testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti.
2. **Ketidakesesuaian asumsi.** Menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, untuk di analisa dan diperbaiki.
3. **Kesalahan ketik.** Mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive.

KELEMAHAN WHITE BOX TESTING

Untuk perangkat lunak yang tergolong besar, White Box Testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros, karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya.

BLACK BOX TESTING

Menurut Sukamto & Shalahuddin (2015:275-276), “**Black-box Testing** yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program”.

KELEBIHAN BLACK BOX TESTING

1. Dapat memilih subset test secara efektif dan efisien
2. Dapat menemukan cacat
3. Memaksimalkan testing investmen

KELEMAHAN BLACK BOX TESTING

Tester tidak pernah yakin apakah Perangkat Lunak tersebut benar – benar lulus uji.

PERBEDAAN WHITE BOX DAN BLACK BOX

White box (Struktural)

1. Dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA.
2. Melakukan testing pada software/program aplikasi menyangkut security dan performance program tersebut (meliputi tes code, desain implementasi, security, data flow, software failure).
3. Dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing.

Metode BlackBox (Fungsional)

1. Dilakukan oleh penguji Independent.
2. Melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug/vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan white box testing.
3. Dilakukan setelah white box testing.

CONTOH PENGUJIAN BLACK BOX

APLIKASI PERPUSTAKAAN

LOGIN

username

password

Login

CONTOH PENGUJIAN BLACK BOX

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian		Kesimpulan
				PC	HP	
1.	Mengetikan username dan password tidak di isi kemudian klik tombol masuk	Username: (admin)	Sistem akan menolak lalu muncul pesan "Periksa username dan password anda"	Sesuai dengan harapan	Sesuai dengan harapan	Valid
		Password: (kosong)				
2.	Mengetikan username tidak diisi dan password di isi kemudian klik tombol masuk	Username: (kosong)	Sistem akan menolak lalu muncul pesan "Periksa username dan password anda"	Sesuai dengan harapan	Sesuai dengan harapan	Valid
		Password: (admin)				
3.	Mengetikan username dengan benar dan mengisi password salah kemudian klik tombol masuk	Username: (admin)	Sistem akan menolak lalu muncul pesan "Periksa username dan password anda"	Sesuai dengan harapan	Sesuai dengan harapan	Valid
		Password : (maruko)				
4.	Mengetikan username dan password dengan data yang benar kemudian klik tombol masuk	Username: Admin (benar)	Login berhasil dan Akan muncul halaman home admin	Sesuai dengan harapan	Sesuai dengan harapan	Valid
		Password: Admin (benar)				

2. PEMELIHARAAN SISTEM

Sistem termasuk perangkat lunak perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu:

1. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan Sistem lunak perlu diperbaiki.
2. Perangkat lunak mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem.
3. Perangkat lunak mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar (perubahan bisnis).
4. Sistem perlu ditingkatkan.

JENIS PEMELIHARAAN SISTEM

Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi empat jenis:

1. Pemeliharaan Korektif

Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan.

2. Pemeliharaan Adaptif

Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru.

JENIS PEMELIHARAAN SITEM (Lanjutan)

3. Pemeliharaan Penyempurnaan

Pemeliharaan penyempurnaan mempertifi cara kerja atau maintainabilitas (kemampuan untuk dipelihara).

4. Pemeliharaan Preventif

Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan.

Contoh Pemeliharaan Sistem

1. Spesifikasi *Hardware*

a. *Server*

1) *CPU*

(a) *Processor Pentium® Core 2 Duo*

(b) *RAM DDR2 4 GB*

(c) *Hard Disk 500 GB*

2) *Mouse*

3) *Keyboard*

4) *Monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768*

5) *Koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps.*

b. *Client*

1) *CPU*

(a) *Processor Pentium® 4*

(b) *RAM DDR2 1GB*

(c) *Hard Disk 20 GB*

2) *Mouse*

3) *Keyboard*

4) *Monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768*

5) *Koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps.*

Contoh Pemeliharaan Sistem(Lanjutan)

2. Spesifikasi *Software*

1) *Server*

- a. Sistem operasi yang umum digunakan seperti: *Microsoft Windows atau Linux (Ubuntu, Fedora, dll)*.
- b. *Aplikasi bundle web server seperti: Xampp, WampServer, php2triad yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:*
 - (1) *Aplikasi Apache Server v2*
 - (2) *Aplikasi PHP Server v5*
 - (3) *Aplikasi MySQL Server v5*
 - (4) *Aplikasi phpMyAdmin v3*
- c. *Aplikasi Web seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome.*

2). *Client*

- a. Sistem operasi yang umum digunakan seperti: *Microsoft Windows atau Linux (Ubuntu, Fedora, dan lain-lain)*.
- b. *Aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome.*

Studi Kasus

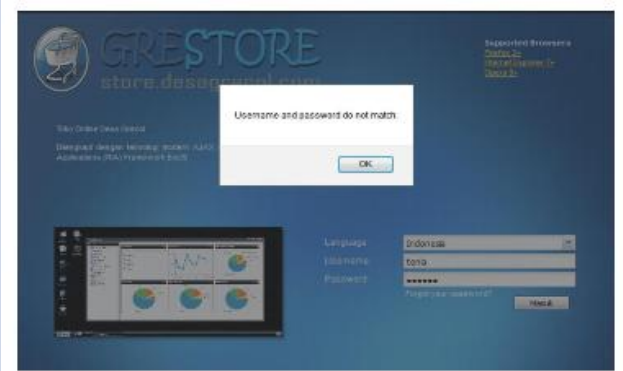
- Dilakukan Pengujian terhadap Web *E-Commerce* Produk Unggulan Desa.
- Pengujian yang dilakukan menggunakan Blackbox

Pengujian Login Admin

Kasus dan Hasil Uji Coba (Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Username : tenia Password : adminku	Sistem mampu menampilkan halaman/hak akses admin	Hak akses admin tampil meliputi	OK



Kasus dan Hasil Uji Coba (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Username : bebas Password : bebas	User tidak dapat masuk ke system/menu admin	Sistem kembali ke menu login/tidak dapat ke menu admin	OK

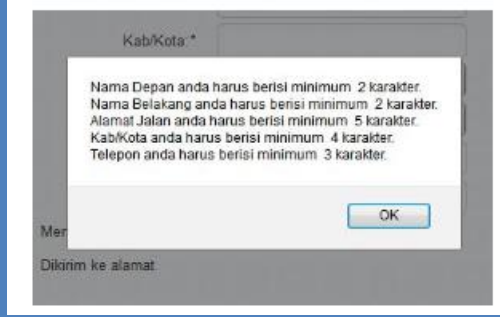


Pengujian Modul Transaksi

Kasus dan Hasil Uji Coba pada alur pemesanan, penagihan, pembayaran, pengiriman			
Data Masukan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Form Informasi Penagihan	Sistem mampu melakukan validasi data, apabila item isian nama depan, dan nama belakang kurang dari 2 karakter, alamat jalan kurang dari 5 karakter, kab/kota kurang dari 4 karakter dan no. telepon kurang dari 3 karakter maka akan muncul notifikasi kesalahan	Notifikasi kesalahan muncul	OK
Form Informasi pengiriman	Sistem mampu melakukan validasi data, apabila item isian nama depan, dan nama belakang kurang dari 2 karakter, alamat jalan kurang dari 5 karakter, kab/kota kurang dari 4 karakter dan no. telepon kurang dari 3 karakter maka akan muncul notifikasi kesalahan	Notifikasi kesalahan muncul	OK
Form informasi pembayaran	Sistem mampu menampilkan notifikasi kesalahan apabila tidak memasukkan kode kupon pada cara pembayaran dengan kupon	Notifikasi kesalahan muncul	OK
Form ulasan pesanan	Sistem mampu menampilkan ulasan pesanan, berupa data pengiriman, penagihan, metode pengiriman, cara pembayaran, detil pesanan dan biaya	Ulasan pesanan telah lengkap dan benar	OK

Pengujian Modul Transaksi

Notifikasi Kesalahan Pada Informasi Penagihan



Notifikasi Kesalahan Pada Pembayaran dengan Kupon



Form Pemesanan

Alamat Pengiriman
 ST3 Telkom
 Dwi Jansari
 Di Panyajan
 Banyumas 53138
 Indonesia
 0201642390

Alamat Penagihan
 ST3 Telkom
 Dwi Jansari
 Di Panyajan
 Banyumas 53138
 Indonesia
 0201642390

Metode Pengiriman
 Biaya Tetap (Cara Terbaik)

Metode Pembayaran
 Cash on Delivery

Produk		
1 x	knop motor sainta	Rp600.000.00
1 x	Kupon	Rp65.000.00

Sub-Total Rp665.000.00
 Biaya Tetap (Cara Terbaik) Rp6.00
 Pembungkusan Kado Rp10.00
Total Rp681.010.00

Komentar ditambahkan pada Pesanan anda
jangan dibaring

[Kirim Pesanan](#)

TUGAS 5 (Individu)

Melakukan pengujian perangkat lunak dan membuat spesifikasi Hardware dan Software sesuai dengan kasus yang diberikan Dosen

Jawaban tugas dikumpulkan pada pertemuan 9